

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

—o0o—



BIG PROJECT 1 REPORT

Floating Point Adder and Subtractor

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Digital System Design
and Verification

GROUP: 08

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L01
2	2213874	Nguyễn Thanh Tùng	L01
3	2213496	Nguyễn Quốc Tín	L01

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

1	Design FPU	1
1.1	Bộ tiền xử lý liên quan đến Exponent	2
1.2	Bộ tiền xử lý liên quan đến Mantissa	4
1.3	Bộ xử lý dấu của phép tính	5
1.4	Bộ xử lý các trường hợp đặc biệt ở ngõ vào	7
1.5	Bộ căn chỉnh Exponent	10
1.6	Bộ cộng trừ Mantissa	11

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ khối tổng quan của bộ FPU.	1
1.2	Bộ tính toán giá trị $ EXP_A - EXP_B $	2
1.3	Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).	3
1.4	Rút gọn bìa K theo bảng sự thật 1.1.	6

Danh sách bảng

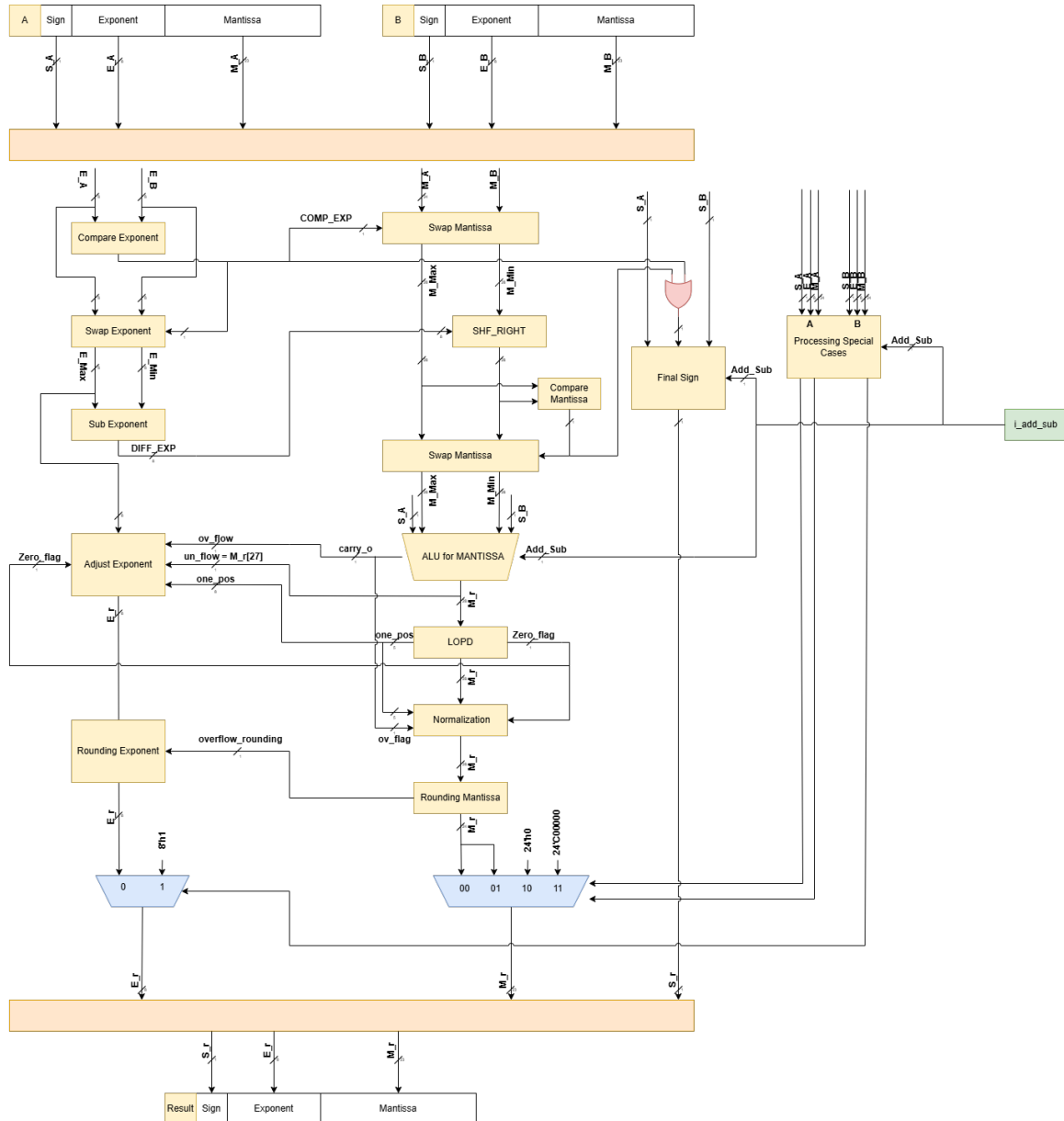
1.1	Bảng sự thật của SIGN_RESULT.	6
1.2	Các giá trị đặc biệt ở ngõ vào.	7
1.3	Bảng sự thật của bộ phát hiện các giá trị đặc biệt.	9

List of Listings

1	Rút gọn từ Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).	3
---	--	---

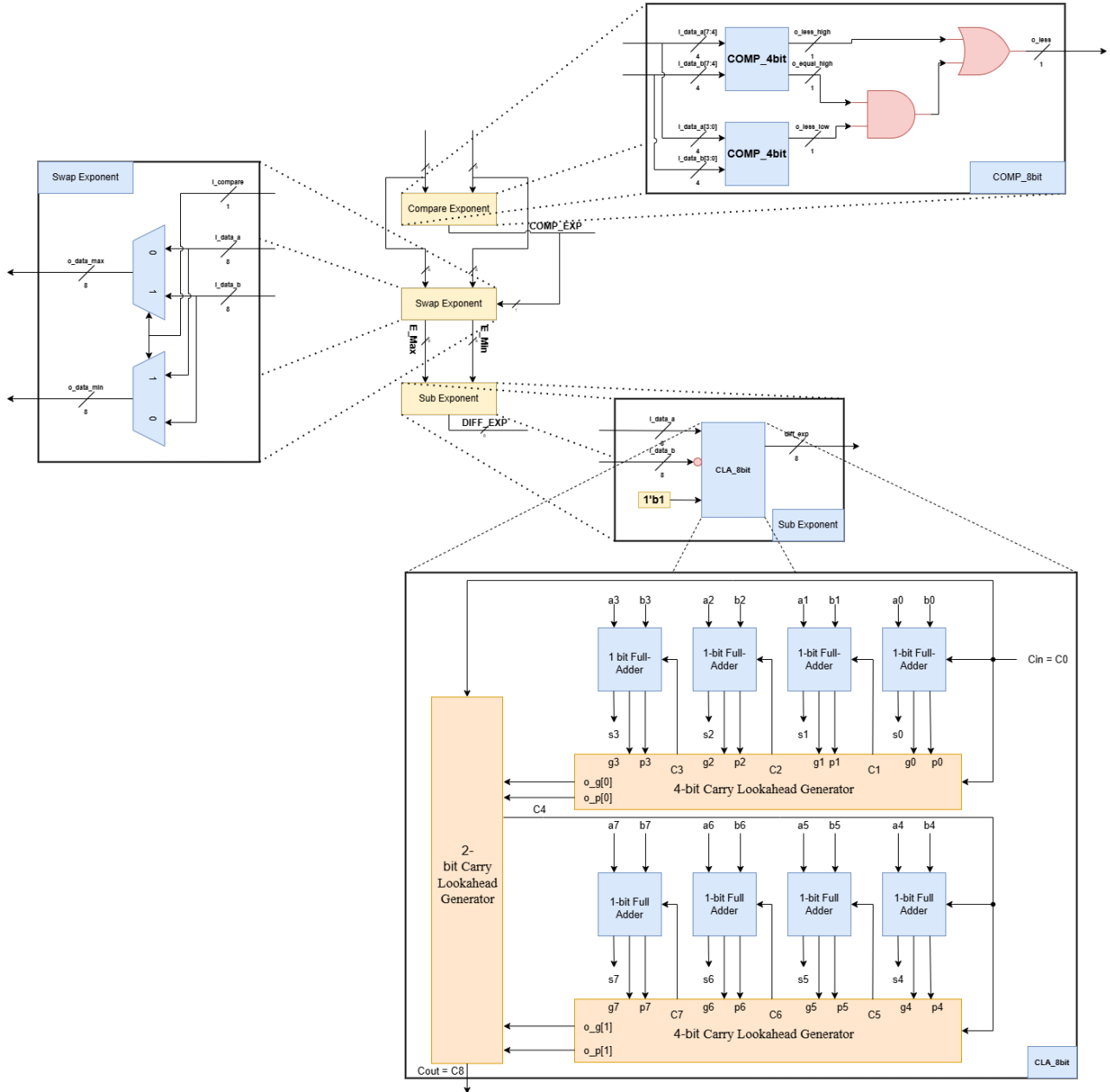
Chapter 1. Design FPU

Ta có thiết kế tổng quan của bộ tính toán FPU:



Hình 1.1: Sơ đồ khối tổng quan của bộ FPU.

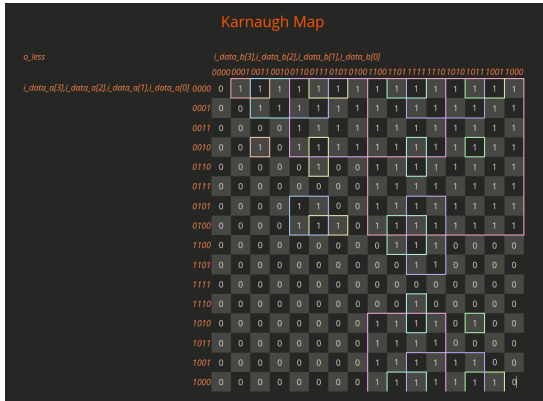
1.1 Bộ tiền xử lý liên quan đến Exponent



Hình 1.2: Bộ tính toán giá trị $|EXP_A - EXP_B|$.

Bộ có chức năng thực hiện tính giá trị khác nhau giữa hai Exponent của A và B. Trong đó,

- Bộ **COMP_4bit**: là bộ so sánh 4-bit hai số được triển khai dựa vào bảng sự thật và rút gọn bìa K như sau:



Hình 1.3: Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).

```

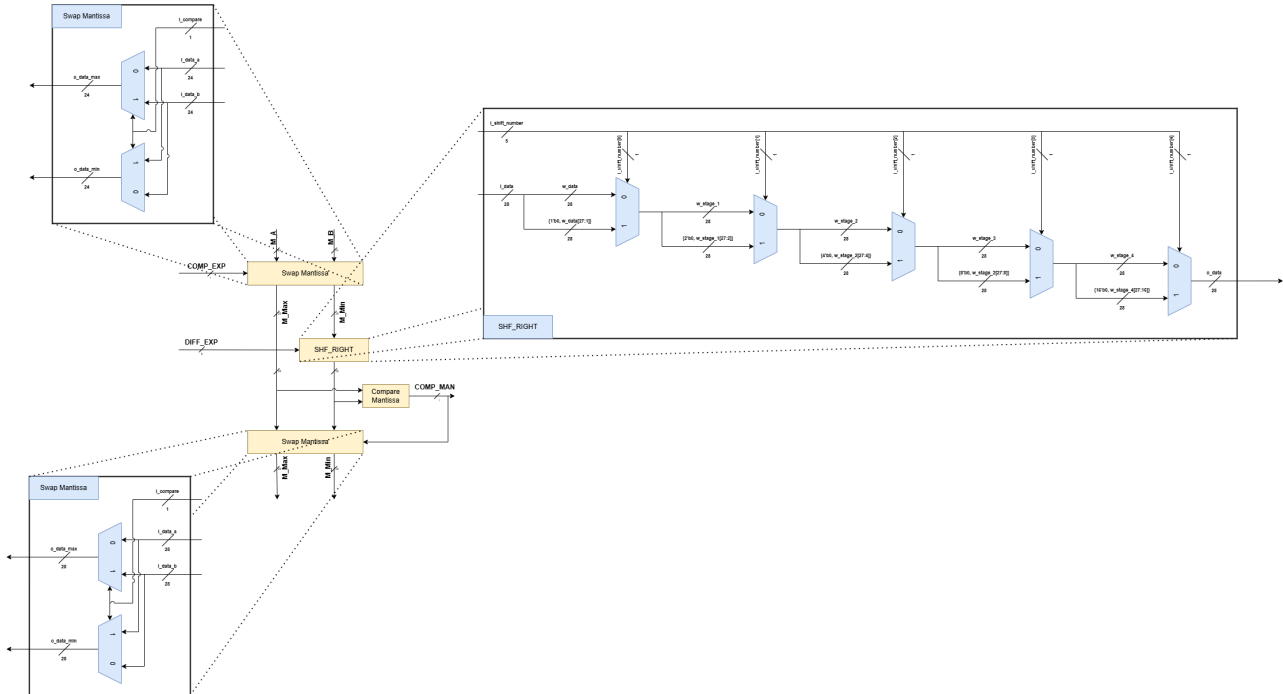
1      assign o_less = (~i_data_a[3] & ~
      i_data_a[2] & ~i_data_a[1] & ~i_data_a[0]
      & i_data_b[0]) | (~i_data_a[3] & ~
      i_data_a[2] & ~i_data_a[1] & i_data_b[1])
      | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[2] &
      i_data_b[2]) | (~i_data_a[3] & i_data_b
      [3]) | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[2] & ~
      i_data_a[0] & i_data_b[1] & i_data_b[0])
      | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[1] & ~
      i_data_a[0] & i_data_b[2] & i_data_b[0])
      | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[1] & i_data_b
      [2] & i_data_b[1]) | (~i_data_a[3] & ~
      i_data_a[0] & i_data_b[2] & i_data_b[1] &
      i_data_b[0]) | (~i_data_a[2] & ~i_data_a
      [1] & ~i_data_a[0] & i_data_b[3] &
      i_data_b[0]) | (~i_data_a[2] & ~i_data_a
      [1] & i_data_b[3] & i_data_b[1]) | (~
      i_data_a[2] & i_data_b[3] & i_data_b[2])
      | (~i_data_a[2] & ~i_data_a[0] & i_data_b
      [3] & i_data_b[1] & i_data_b[0]) | (~
      i_data_a[1] & ~i_data_a[0] & i_data_b[3]
      & i_data_b[2] & i_data_b[0]) | (~i_data_a
      [1] & i_data_b[3] & i_data_b[2] &
      i_data_b[1]) | (~i_data_a[0] & i_data_b
      [3] & i_data_b[2] & i_data_b[1] &
      i_data_b[0]);

2
3      assign o_equal = ~(i_data_a ^
      i_data_b);
4

```

Listing 1: Rút gọn từ Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).

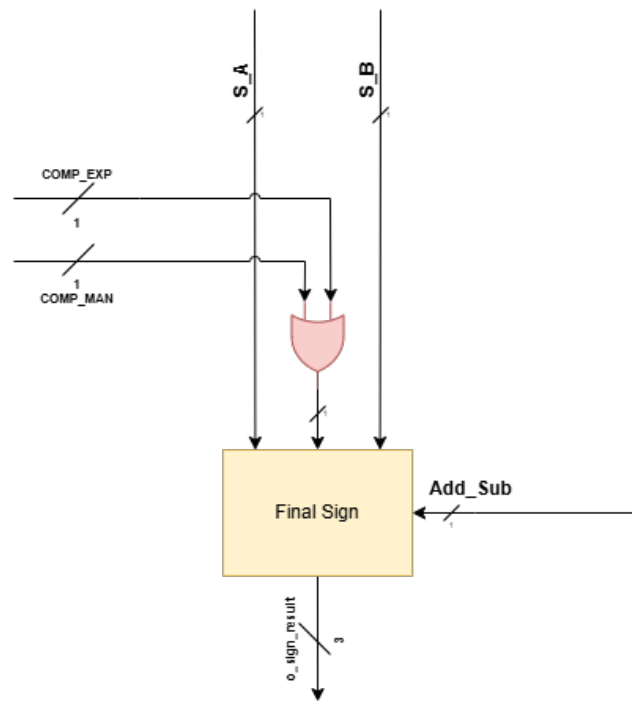
1.2 Bộ tiền xử lý liên quan đến Mantissa



Bộ Compare Mantissa, nhóm em đề xuất hai phương pháp như sau:

Phương pháp 1. Sử dụng phương pháp xây dựng từ bộ COMP_4bit để tạo nên bộ COMP_28bit như sau:

1.3 Bộ xử lý dấu của phép tính



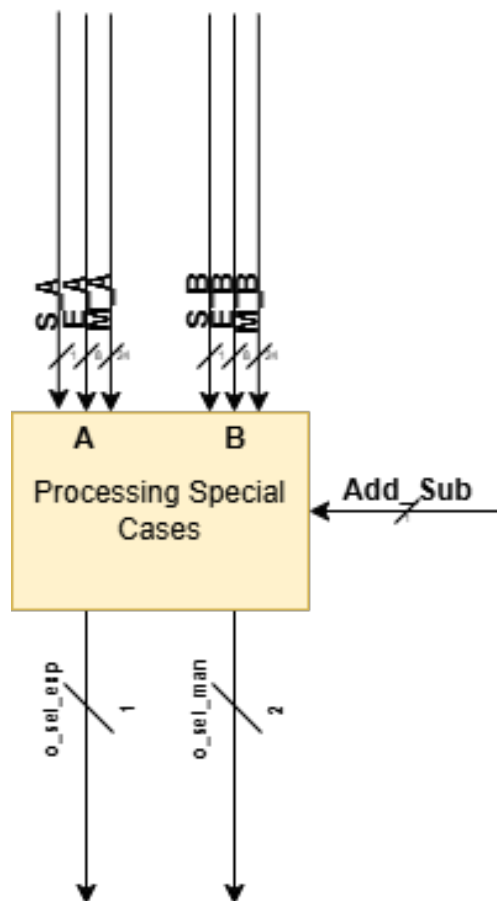
i_add_sub	i_sign_a	i_sign_b	i_comp	o_sign_result	
0	0	0	X	0	$(A + B) > 0$
0	0	1	0	0	$(A \geq B) \rightarrow (A - B) > 0$
0	0	1	1	1	$(A < B) \rightarrow (A - B) < 0$
0	1	0	0	1	$(A \geq B) \rightarrow (-A + B) < 0$
0	1	0	1	0	$(A < B) \rightarrow (-A + B) > 0$
0	1	1	X	1	$(-A - B) < 0$
1	0	0	0	0	$(A \geq B) \rightarrow (A - B) > 0$
1	0	0	1	1	$(A < B) \rightarrow (A - B) < 0$
1	0	1	X	0	$(A - -B) > 0$
1	1	0	X	1	$(-A - B) < 0$
1	1	1	0	1	$(A \geq B) \rightarrow (-A - -B) < 0$
1	1	1	1	0	$(A < B) \rightarrow (-A - -B) > 0$

Bảng 1.1: Bảng sự thật của SIGN_RESULT.



Hình 1.4: Rút gọn bìa K theo bảng sự thật 1.1.

1.4 Bộ xử lý các trường hợp đặc biệt ở ngõ vào



Bảng 1.2: Các giá trị đặc biệt ở ngõ vào.

i_add_sub	i_data_a	i_data_b	o_data_fpu
0	$+\infty$	Number	$+\infty$
0	$+\infty$	$-\infty$	NaN
0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
0	$-\infty$	Number	$-\infty$
0	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$

Continued on next page ...

Bảng 1.2 – continued from previous page

i_add_sub	i_data_a	i_data_b	o_data_fpu
0	$-\infty$	$+\infty$	NaN
0	NaN	X	NaN
0	X	NaN	NaN
1	$+\infty$	Number	$+\infty$
1	Number	$+\infty$	$-\infty$
1	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
1	$+\infty$	$+\infty$	NaN
1	$-\infty$	Number	$-\infty$
1	Number	$-\infty$	$+\infty$
1	$-\infty$	$-\infty$	NaN
1	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
1	NaN	X	NaN
1	X	NaN	NaN

Với các giá trị đặc biệt ở ngõ vào có đặc tính đặc biệt như sau:

- Đối với các số liên quan đến $\pm\infty$ thì có
 - Exponent: $E = 8'hFF$
 - Mantissa: $M = 24'h00$
- Đối với các số liên quan đến NaN thì có
 - Exponent: $E = 8'hFF$
 - Mantissa: $M \neq 24'h00$

Từ đó ta tạo ra hai giá trị:

$$+ \mathbf{E} = \&i_Exponent$$

$$+ \mathbf{M} = \sim |(i_Mantissa)$$

Bảng 1.3: Bảng sự thật của bộ phát hiện các giá trị đặc biệt.

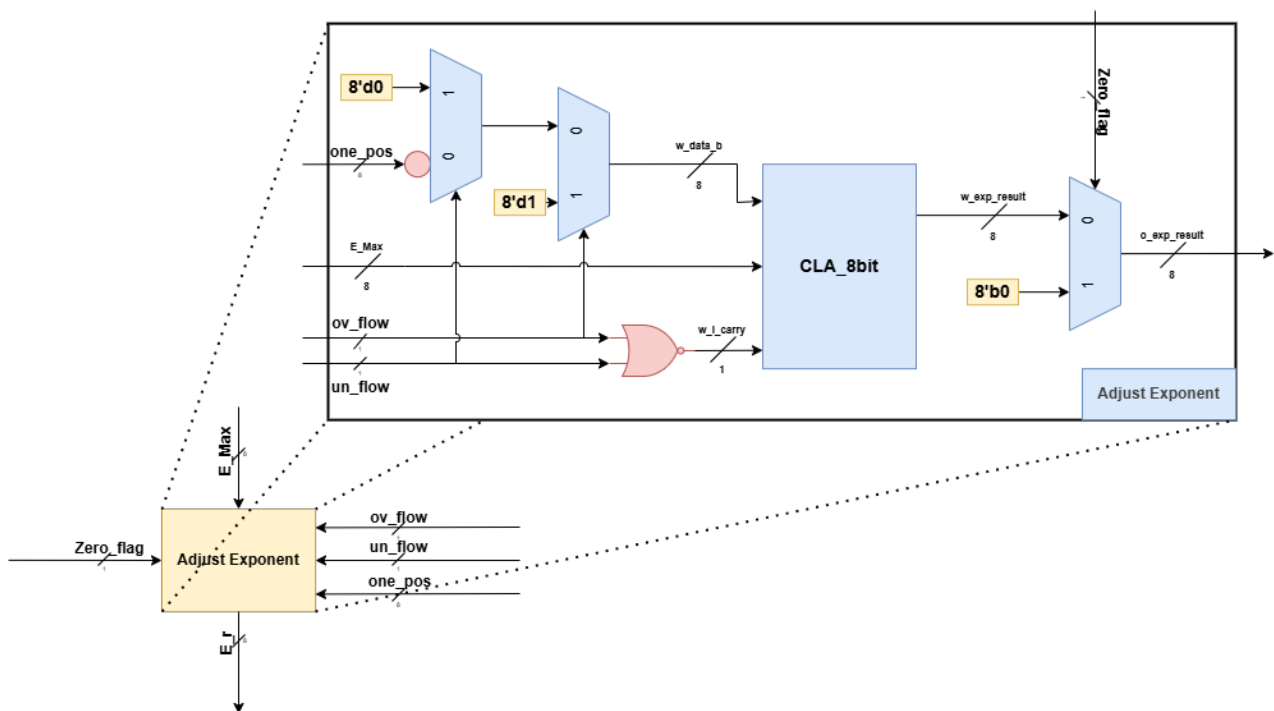
i_add_sub	A			B			S				
	S	E	M	S	E	M	S	E	M	S_M_1	S_M_0
0	0	1	1	X	0	X	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	X	0	X	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	X	1	0	X	X	X	X	1	0	1	1
0	X	X	X	X	1	0	X	1	0	1	1
1	0	1	1	X	0	X	0	1	1	1	0
1	X	0	X	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	X	1	0	1	1
1	1	1	1	X	0	X	1	1	1	1	0
1	X	0	X	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	X	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
1	X	1	0	X	X	X	X	1	0	1	1

Continued on next page ...

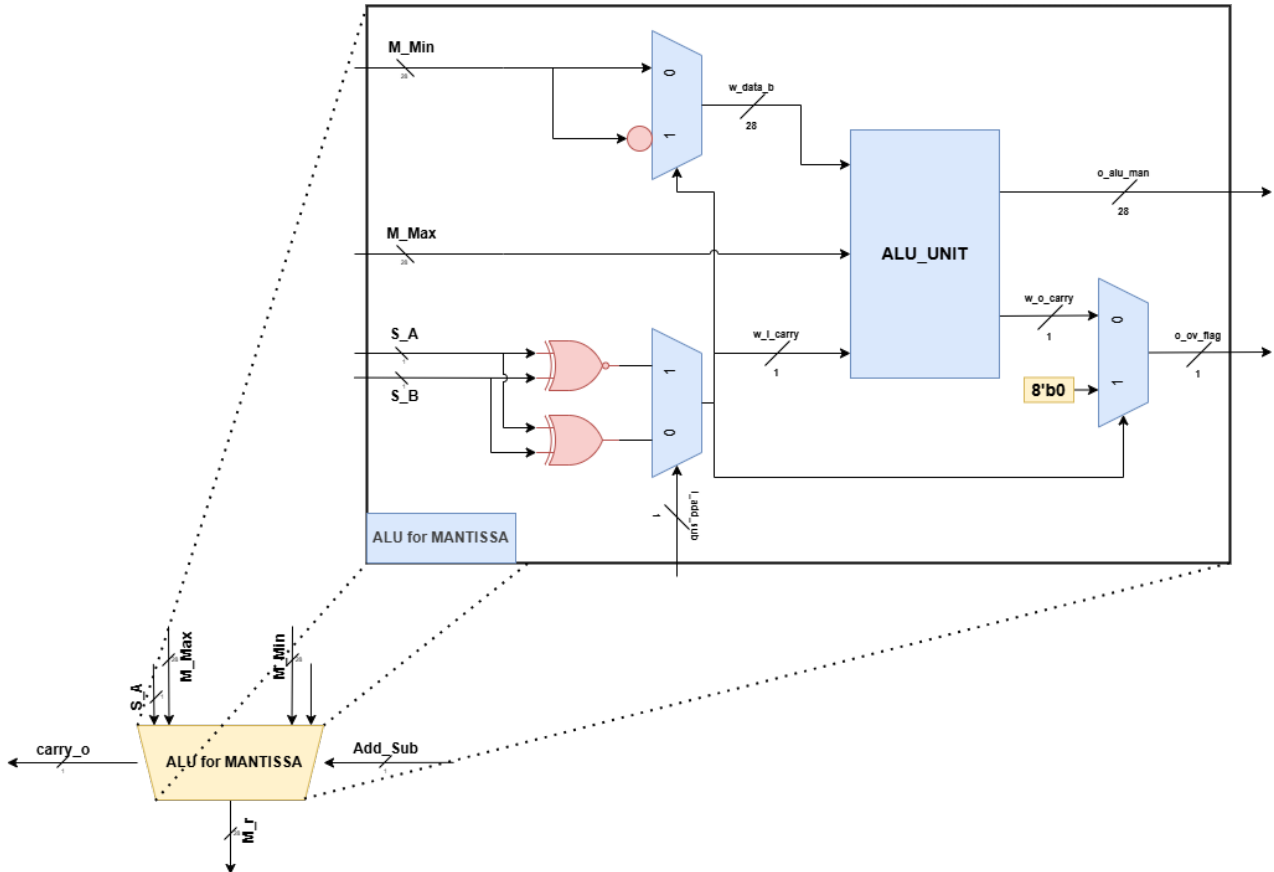
Bảng 1.3 – continued from previous page

1	X	X	X	X	1	0	X	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

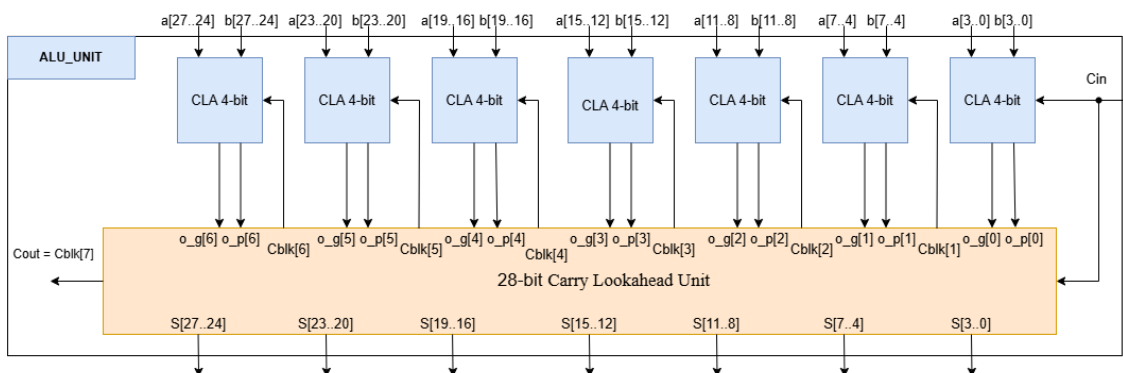
1.5 Bộ căn chỉnh Exponent



1.6 Bộ cộng trừ Mantissa



Tại bộ ALU_UNIT, nhóm em sử dụng một bộ cộng với 28-bit



1 DESIGN FPU

